Ioan-Teodor Moroșanu

Adresă: Cluj-Napoca, România **Număr de telefon:** +40 755885587 **Adresă de email:** teodor.ioan.morosanu@gmail.com
Site web: https://github.com/teodormorosanu

01 EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Intern
Analog Devices România
07/2026 – 08/2026 Cluj-Napoca, România

Am proiectat un PCB personalizat compatibil FPGA cu un accelerometru integrat care care controlează dinamic indicatori LED. În această perioadă, am acumulat experiență practică în:

- **Proiectare hardware**:
  - Simularea circuitelor analogice în **LTspice.**
  - Proiectarea schemelor și PCB-urilor folosind **KiCad.**
- **Dezvoltare FPGA & HDL:**
  - Crearea unui IP personalizat în **Verilog.**
  - Implementarea designului FPGA folosind **Xilinx Vivado.**
- **Proiectare software**:
  - Dezvoltarea scripturilor embedded în **Visual Studio Code.**
  - Optimizarea fluxurilor CI/CD folosind **GitHub Actions.**
  - Crearea scripturilor aplicației folosind **Python.**
  - Majoritatea dezvoltării software s-a realizat într-un **mediu bazat pe Linux**.

Evaluator modele AI & Contributor de date
Prolific Academic
02/2026 – prezent Remote, România

Particip activ la studii specializate de instruire AI și cercetare academică, concentrându-mă pe **QA** și **RLHF**:

- **Evaluare tehnică & CAD:** Revizuiesc cod Python generat de AI și testez modele CAD generative pentru a identifica erori de sintaxă și limitări de design.
- **QA lingvistică &** multimodal**:** Evaluez sinteza vocală în limba română, imagini și videoclipuri comparând rezultatele pentru naturalețe, acuratețe și respectarea promptului.
- **Contribuții la cercetare:** Ofer feedback analitic structurat și validare a datelor în studii interdisciplinare academice și tehnice.

02 EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Automatică, Informatică Aplicată și Sisteme Inteligente | Licență
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare
10/2023 – prezent Cluj-Napoca, România

03 DISTINCȚII ȘI PREMII

Premiul I - ROSPIN School (competiție națională)
ROMANIAN SPACE INITIATIVE
05/2022
https://m.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-05-24/Elevi-de-la-Colegiul-Alexandru-cel-Bun-Gura-Humorului-si-Colegiul-Dragos-Voda-Campulung-Moldovenesc-castigatori-ai-unei-competitii-nationale-de-rovere?fbclid=IwAR1rqj5rgaVZkXN2ncqrQUSqgzJg7bpsEUwak6b7LIGPC44ZDtKEXTejTPU

Proiectarea unui rover pentru o **misiune lunară** care îndeplinește criteriile specifice unui vehicul lunar, cu elemente inovatoare de design.

04 PROIECTE PERSONALE

Proiecte hardware:

- **Rețea feroviară (scara 1:50):** Un model de cale ferată imprimat 3D cu locomotive controlate prin ESP32, cartografiere digitală a traseului bazată pe RFID și giroscop, portal Wi-Fi, actualizări OTA ale firmware-ului și o aplicație de control Unity.
- **Sunflower (Vază autonomă cu auto-udare):** O vază inteligentă controlată prin ESP32 și energie solară, cu senzori capacitivi de umiditate a solului, control automat al pompei, LED-uri ambientale și monitorizare Wi-Fi în timp real printr-o aplicație mobilă Unity.
- **Motion Box (Sistem de securitate la distanță):** Un sistem wireless de detectare a intruziunilor folosind un senzor PIR, transceivere NRF pe distanțe lungi pentru alerte buzzer/LED la distanță și o cameră integrată pentru încărcări automate de fotografii pe Google Drive.
- **Încărcător baterii 8.4V 2S 18650:** O unitate compactă de gestionare a energiei cu alimentare USB Type-C, circuite de încărcare 8.4V pentru pachete litiu-ion 2S, indicatori LED de stare și o carcasă personalizată imprimată 3D.
- **Repository:** https://github.com/teodormorosanu/Electronic-Projects

Proiecte software:

- **Zombie-Game (FPS desktop 3D):** Un prototip de FPS shooter parkour utilizând Universal Render Pipeline (URP) și shadere personalizate în Unity, cu traversare bazată pe fizică, minimapă în timp real și sistem de hitbox localizat pentru dezmembrarea dinamică a inamicilor.
- **Subdive (Explorare subacvatică mobilă 3D):** Un simulator mobil de submarin cu fizică personalizată a flotabilității subacvatice, shadere acvatice, audio spațial și sistem modular de progresie pentru upgrade-uri ale navei și economie în joc.
- **DirectMaze (Puzzle algoritmic mobil):** Un joc logic bazat pe operații cu matrice și optimizarea mișcărilor finite, provocând jucătorii să calculeze rute optime pentru a colecta toate obiectivele sub constrângeri stricte de mișcare.
- **CusCus – PoliHack v15 (Aplicație educațională de electronică):** O aplicație interactivă concepută pentru a preda concepte fundamentale de electronică copiilor prin simulări vizuale intuitive.
- **Repository-uri:** https://github.com/teodormorosanu/Zombie-Game | https://github.com/teodormorosanu/Subdive | https://github.com/teodormorosanu/DirectMaze | https://github.com/teodormorosanu/CusCusPolihackv15

Canale YouTube:

- **teoelectric:** Canal de inginerie care documentează pas cu pas proiectarea, imprimarea 3D, asamblarea electronică și testarea rețelei de trenuri model la scara 1:50.
- **T3do Dev:** Canal de dezvoltare jocuri cu devloguri, trailere de gameplay și actualizări tehnice despre aplicații și jocuri interactive personalizate construite în Unity.
- **Romanian SR Beats:** Canal de producție muzicală și editare audio axat pe remixuri prin modularea tempo-ului și efecte audio spațiale (slowed + reverb).
- **Link-uri:** https://www.youtube.com/@teoelectric | https://www.youtube.com/@t3dodev | https://www.youtube.com/@rosrbeats

05 COMPETENȚE

PROGRAMARE ȘI DEZVOLTARE SOFTWARE

C C++ C# Python MATLAB Java Unity Git Git Hub Actions

HARDWARE, SISTEME ÎNCORPORATE ȘI CAD

Espressif STM Verilog KiCad LTSpice Xilinx Vivado Linux Fusion360 AutoCAD

BAZE DE DATE ȘI PACHETE SOFTWARE

MySQL SQL Server Microsoft Office Adobe Creative Cloud

LIMBI STRĂINE

Română Nativ **Engleză** B2 **Spaniolă** A1 **Polonă** A1